

《物理光学》

平行平板多光束干涉

刘伟, 副教授
光学成像实验室
哈尔滨工业大学（深圳）

- ▶ 信息楼L1326 (答疑时间: 周五, 12:30-14:00)
- ▶ wl157@hit.edu.cn
- ▶ 1365 2323 715

等倾干涉与等厚干涉(牛顿环)条纹特性对比

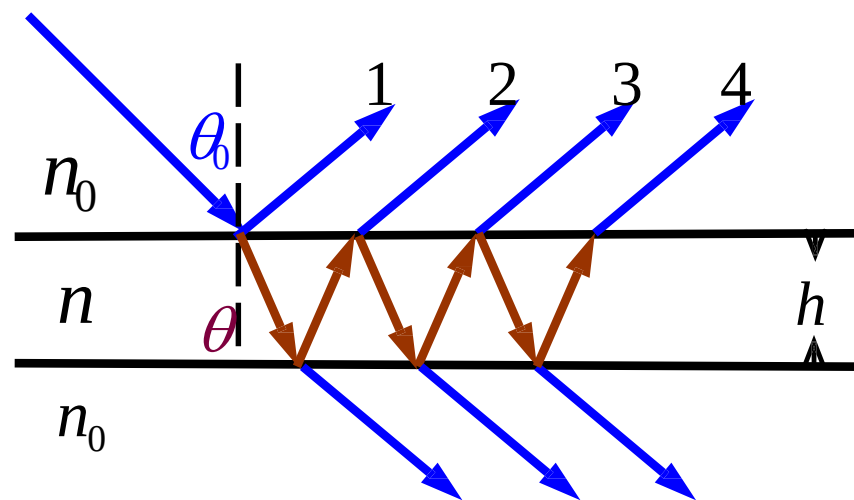
相同点	不同点
同心圆环	中央斑
愈向边缘, 条纹愈密	条纹级次

- ✓ 掌握典型多光束干涉规律（以平行平板干涉为例）
- 干涉场强分布（爱里公式）
- 干涉条纹特性（透射光特点）

平行平板多光束干涉

4

上一节讨论了平行平板的双光束干涉现象，实际上它只是在表面反射率较小情况下的一种近似处理。



由于光束在平板内多次反射、折射所以在讨论干涉现象时，应讨论多光束干涉。

1. 平行平板多光束干涉的强度分布——爱里公式

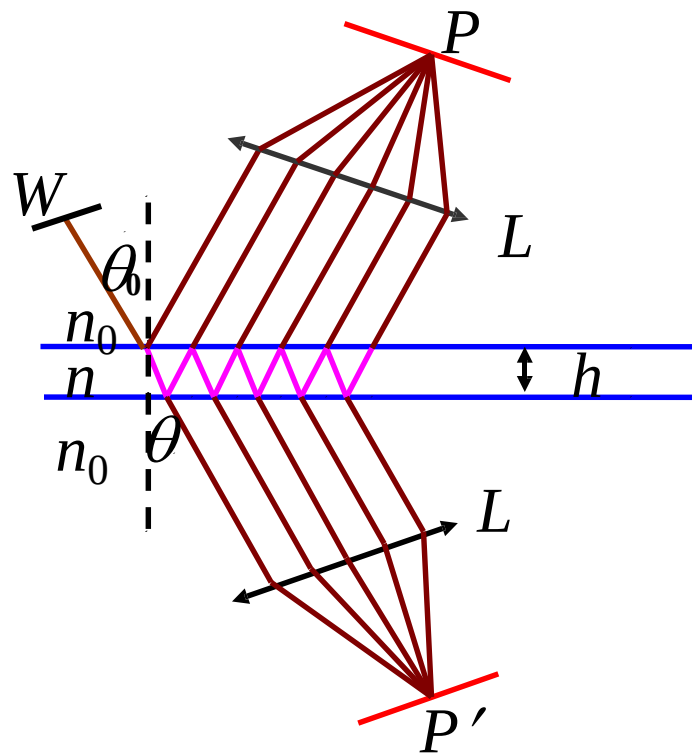
假设 E_{0i} 为入射光电矢量的复振幅，与 P 点(和 P' 点)对应的多光束的入射角为 θ_0 ，平板内的入射角为 θ 。

相邻反射光或透射光之间的光程差为

$$\Delta = 2nh \cos \theta$$

相应的相位差为

$$\varphi = k\Delta = \frac{4\pi}{\lambda} nh \cos \theta$$



1. 平行平板多光束干涉的强度分布——爱里公式

6

若光束从周围介质射入到平板时，反射系数为 r ，透射系数为 t ，从平板射出时相应系数为 r' 、 t' 。

则从平板反射回来的各光束的振幅为

$$E_{01r} = rE_{0i}$$

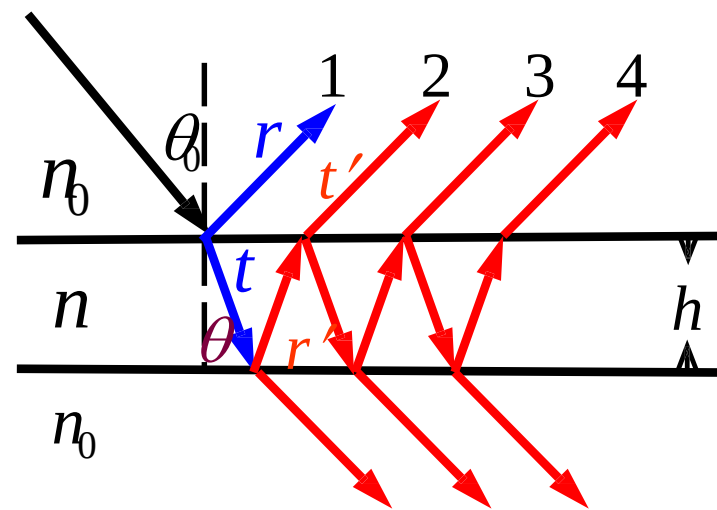
$$E_{02r} = tt' r' E_{0i} e^{i\varphi}$$

⋮

$$E_{0lr} = tt' r'^{(2l-3)} E_{0i} e^{i(l-1)\varphi}$$

⋮

φ 是由光程差引起的相位变化， l 为反射光的束次。



1. 平行平板多光束干涉的强度分布——爱里公式

7

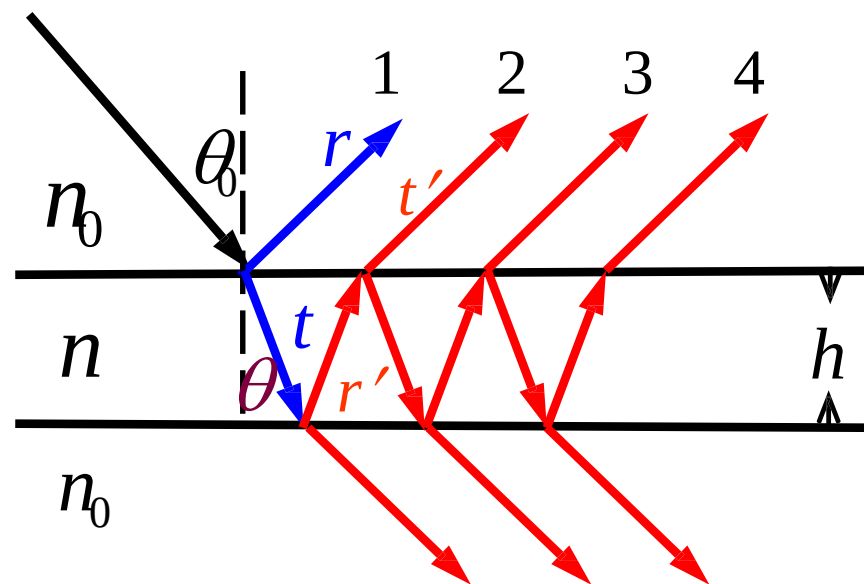
$$E_{01r} = rE_{0i}$$

$$E_{02r} = r'tt'E_{0i}e^{i\varphi}$$

$\vdots$

$$E_{0lr} = tt'r'^{(2l-3)}E_{0i}e^{i(l-1)\varphi}$$

$\vdots$



第1束光相对入射光而言光程差引起的相位变化位0;

第2束光相对入射光而言光程差引起的相位变化为 φ ;

第3束光相对入射光而言光程差引起的相位变化为 2φ 。

$$\varphi = k\Delta = \frac{4\pi}{\lambda}nh\cos\theta$$

1. 平行平板多光束干涉的强度分布——爱里公式

所有反射光在 P 点叠加，其合成场复振幅为

$$\begin{aligned}
 E_{0r} &= E_{01r} + \sum_{l=2}^{\infty} E_{0lr} \\
 &= E_{01r} + \sum_{l=2}^{\infty} tt'r'^{(2l-3)} E_{0i} e^{i(l-1)\varphi} \\
 &= E_{01r} + tt'r'E_{0i} e^{i\varphi} \sum_{n=0}^{\infty} r'^{2n} e^{in\varphi}
 \end{aligned}$$

根据菲涅耳公式可得：

$$\begin{cases} r = -r' \\ tt' = 1 - r^2 \end{cases} \quad \begin{cases} r^2 = r'^2 = R \\ tt' = 1 - R = T \end{cases}$$

1. 平行平板多光束干涉的强度分布——爱里公式

$$\begin{cases} r = -r' \\ tt' = 1 - r^2 \end{cases} \quad \begin{cases} r^2 = r'^2 = R \\ tt' = 1 - R = T \end{cases}$$

$$r_s = -\frac{\sin(\theta_1 - \theta_2)}{\sin(\theta_1 + \theta_2)} = \frac{n_1 \cos \theta_1 - n_2 \cos \theta_2}{n_1 \cos \theta_1 + n_2 \cos \theta_2}$$

$$t_s = \frac{2 \cos \theta_1 \sin \theta_2}{\sin(\theta_1 + \theta_2)} = \frac{2n_1 \cos \theta_1}{n_1 \cos \theta_1 + n_2 \cos \theta_2}$$

$$r_p = \frac{\operatorname{tg}(\theta_1 - \theta_2)}{\operatorname{tg}(\theta_1 + \theta_2)} = \frac{n_2 \cos \theta_1 - n_1 \cos \theta_2}{n_2 \cos \theta_1 + n_1 \cos \theta_2}$$

$$t_p = \frac{2 \sin \theta_2 \cos \theta_1}{\sin(\theta_1 + \theta_2) \cos(\theta_1 - \theta_2)} = \frac{2n_1 \cos \theta_1}{n_2 \cos \theta_1 + n_1 \cos \theta_2}$$

1. 平行平板多光束干涉的强度分布——爱里公式

10

利用

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$

可得

$$E_{0r} = \frac{(1 - e^{i\varphi})\sqrt{R}}{1 - Re^{i\varphi}} E_{0i} \quad \Leftarrow \quad \begin{cases} E_{0r} = E_{01r} + tt'r'E_{0i}e^{i\varphi} \sum_{n=0}^{\infty} r'^{2n}e^{in\varphi} \\ r^2 = r'^2 = R \\ tt' = 1 - R = T \\ E_{01r} = rE_{0i} \\ \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \end{cases}$$

1. 平行平板多光束干涉的强度分布——爱里公式

再由 $I = E \cdot E^*$, 得到 反射光强与入射光强的关系 为

$$I_r = \frac{F \sin^2 \frac{\varphi}{2}}{1 + F \sin^2 \frac{\varphi}{2}} I_i$$

式中

$$F = \frac{4R}{(1-R)^2}$$

$$\varphi = k\Delta = \frac{4\pi}{\lambda} nh \cos \theta$$

1. 平行平板多光束干涉的强度分布——爱里公式

类似地，也可得到透射光强与入射光强的关系式：

$$I_t = \frac{1}{1 + F \sin^2 \frac{\varphi}{2}} I_i$$

下面两式即是反射光干涉场和透射光干涉场的强度分布公式，通常称为爱里公式。

$$I_r = \frac{F \sin^2 \frac{\varphi}{2}}{1 + F \sin^2 \frac{\varphi}{2}} I_i \quad ; \quad I_t = \frac{1}{1 + F \sin^2 \frac{\varphi}{2}} I_i$$

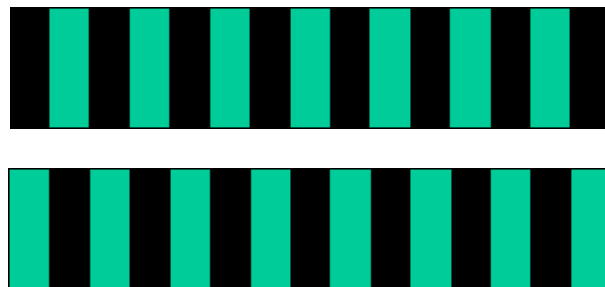
$$F = \frac{4R}{(1-R)^2}$$

2. 多光束干涉图样的特点

(1) 互补性 由爱里公式可以得到

$$I_r + I_t = I_i$$

反射光强与透射光强之和等于入射光强。



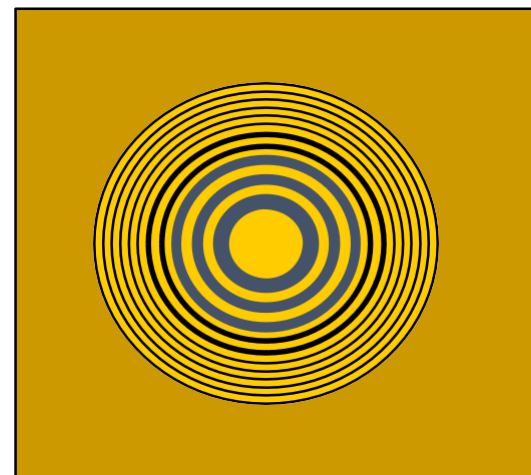
若反射光因干涉加强，则透射光必因干涉而减弱，反之亦然。即反射光强分布与透射光强分布互补。

2. 多光束干涉图样的特点

(2) 等倾性

在特定的 R 条件下，干涉光强仅随 φ 变化，根据相位差关系式，也可以说干涉光强只与光束倾角有关。

$$\left\{ \begin{array}{l} I_r = \frac{F \sin^2 \frac{\varphi}{2}}{1 + F \sin^2 \frac{\varphi}{2}} I_i \\ \varphi = k\Delta = \frac{4\pi}{\lambda} nh \cos \theta \end{array} \right.$$



当透镜光轴垂直于平板时，所观察到的等倾条纹是一组同心圆环。

2. 多光束干涉图样的特点

(3) 光强分布的极值条件

由爱里公式可以看出，在反射光方向上，形成亮条纹和暗条纹的条件分别是

$$\begin{cases} \varphi = (2m+1)\pi & m = 0, 1, 2, \dots \\ \varphi = 2m\pi & m = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$$

其相应的光强分别为

$$\begin{cases} I_{rM} = \frac{F}{1+F} I_i \\ I_{rm} = 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow I_r = \frac{F \sin^2 \frac{\varphi}{2}}{1 + F \sin^2 \frac{\varphi}{2}} I_i$$

2. 多光束干涉图样的特点

对于透射光，形成亮条纹和暗条纹的条件分别是

$$\begin{cases} \varphi = 2m\pi & m = 0, 1, 2, \dots \\ \varphi = (2m+1)\pi & m = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$$

其相应的光强分别为

$$\begin{cases} I_{\text{tM}} = I_i \\ I_{\text{tm}} = \frac{1}{1+F} I_i \end{cases} \quad \Leftrightarrow I_t = \frac{1}{1+F \sin^2 \frac{\varphi}{2}} I_i$$

2. 多光束干涉图样的特点

平行平板双光束干涉时，二反射光的光程差计入了第一束反射光“半波损失”的贡献，表示为

$$\Delta = 2nh\cos\theta + \lambda/2$$

而在讨论平行平板多光束干涉时，相邻二反射光间的光程差均为

$$\Delta = 2nh\cos\theta$$

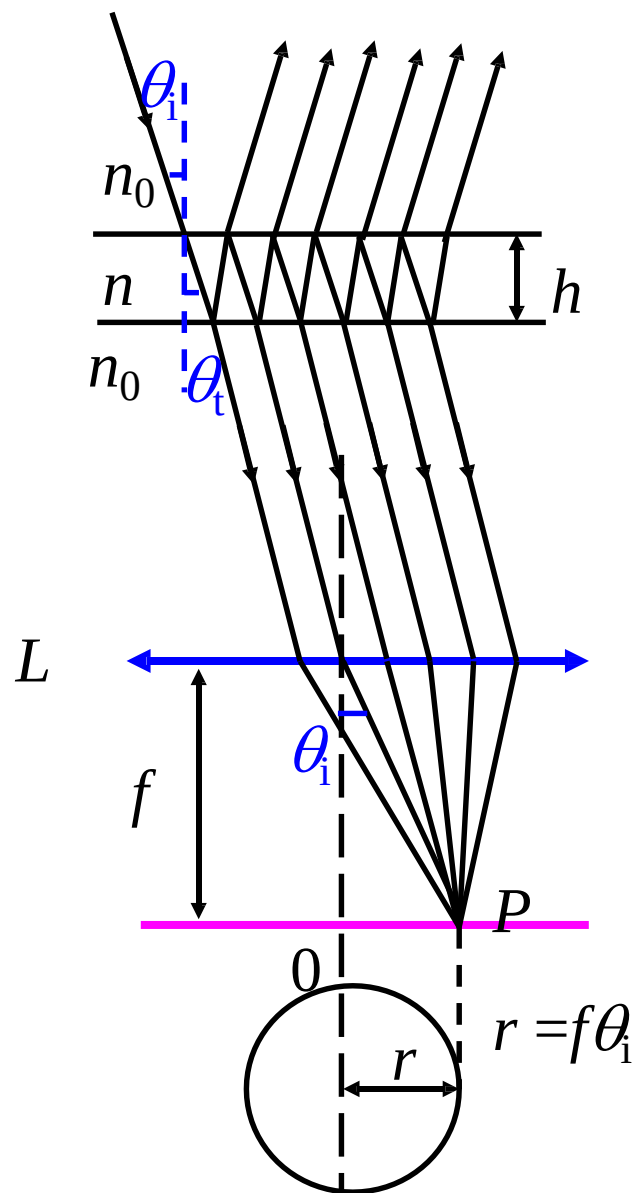
除了第一个反射光外，其它相邻二反射光间的光程差均为 $\Delta = 2nh\cos\theta$ ，对于第一束反射光的特殊性已由菲涅耳系数 $r = -r'$ 表征了。

3. 透射光的特点

18

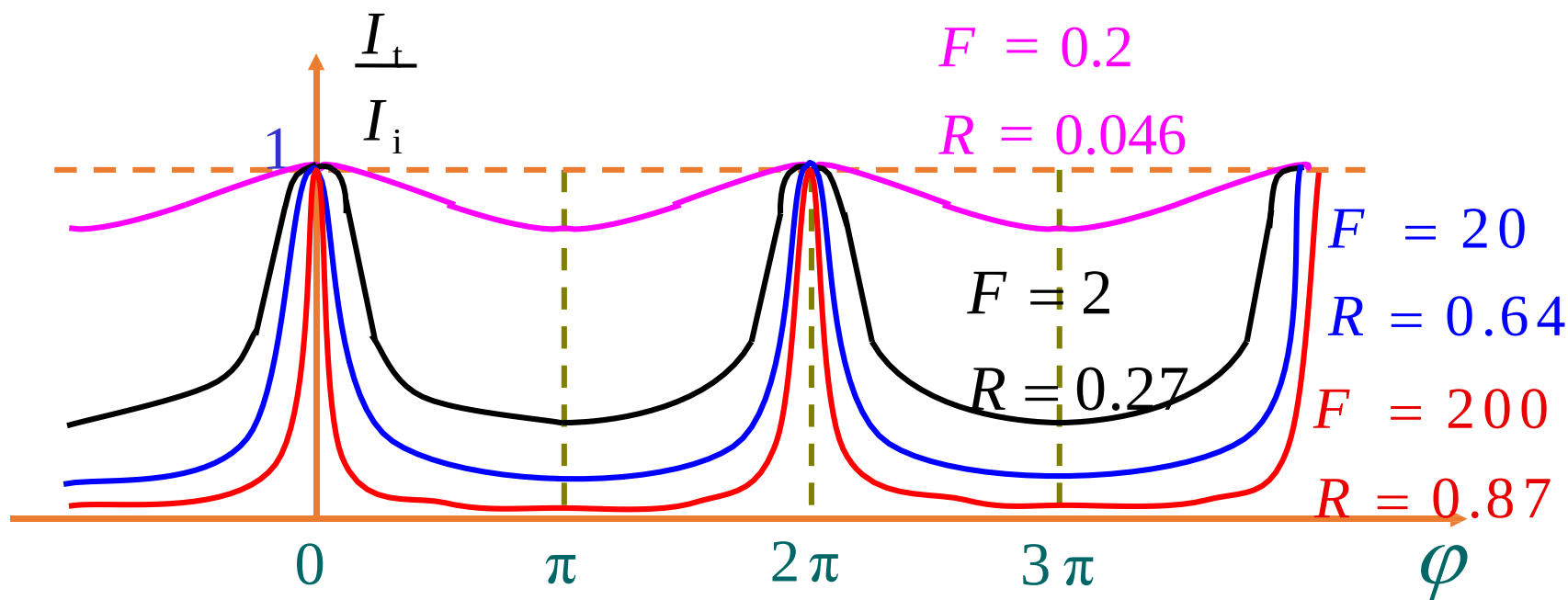
详细讨论透射光的干涉条纹特点:

$$\begin{cases} I_t = \frac{1}{1 + F \sin^2 \frac{\varphi}{2}} I_i \\ F = \frac{4R}{(1-R)^2} \\ \varphi = k\Delta = \frac{4\pi}{\lambda} nh \cos \theta \end{cases}$$



3. 透射光的特点

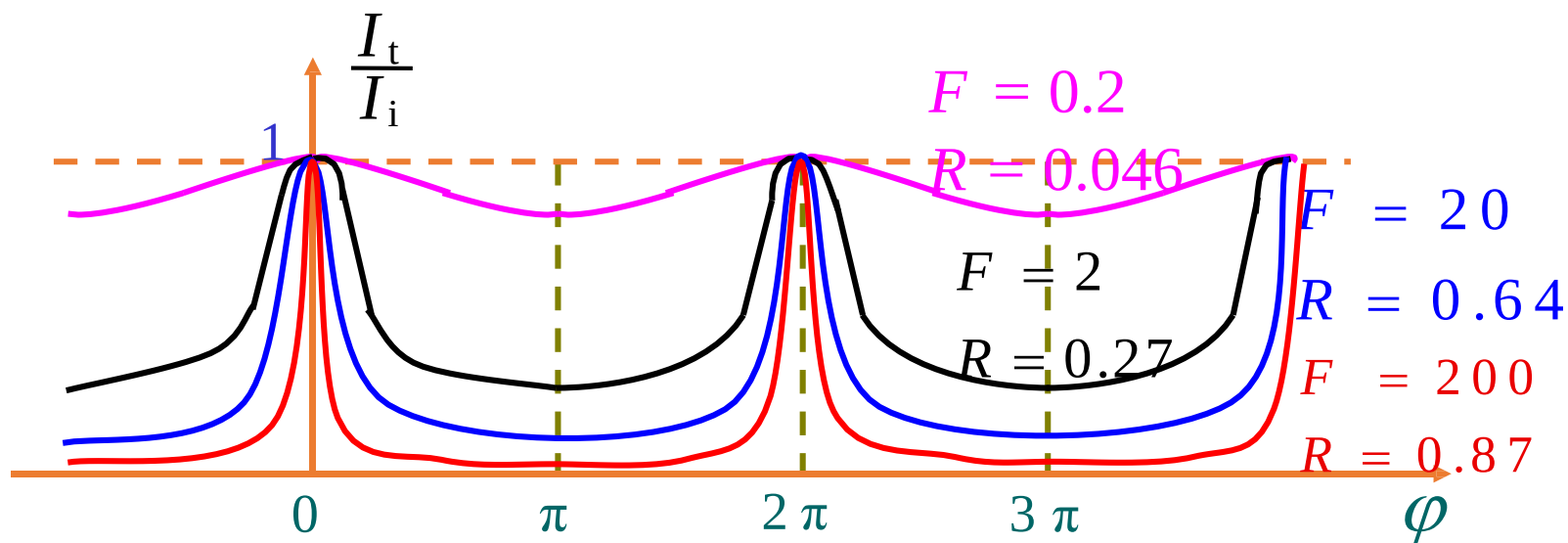
在不同表面反射率 R 的情况下，透射光强的分布如图所示，图中横坐标 φ ，纵坐标为相对光强。



3. 透射光的特点

(1) 光强分布与反射率 R 有关

R 很小时，干涉光强的变化不大，即干涉条纹的可见度很低。

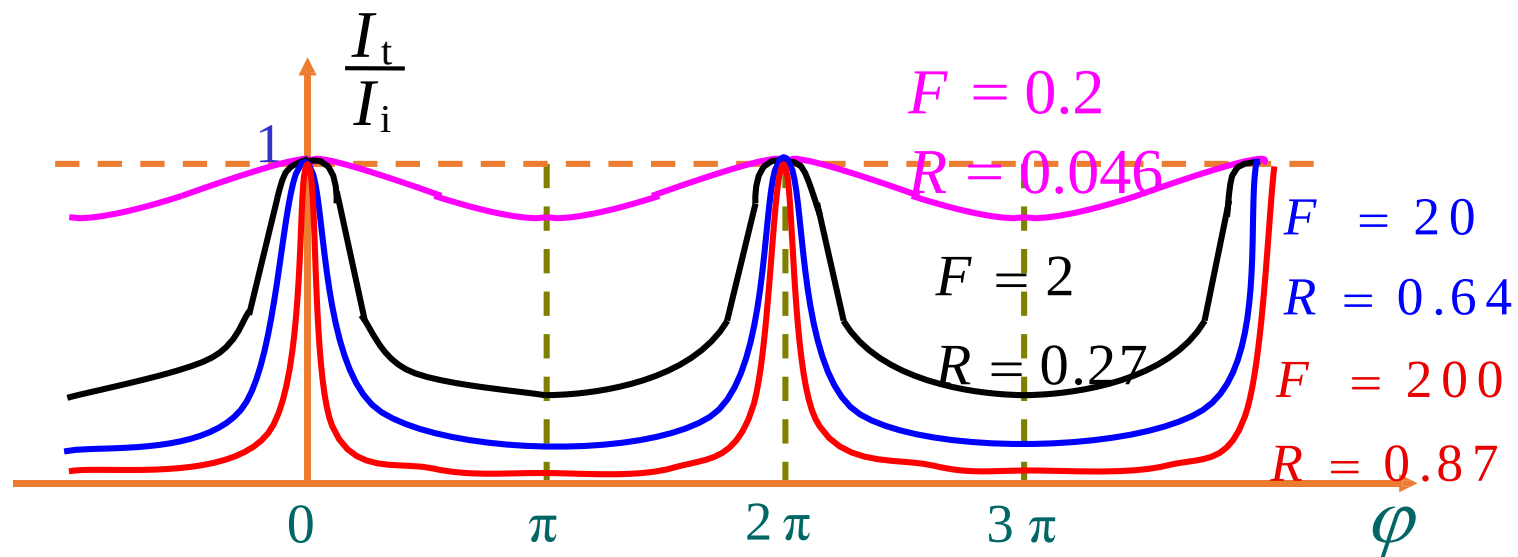


当 R 增大时，透射光暗条纹的强度降低，条纹可见度提高。

3. 透射光的特点

(2) 条纹锐度与反射率 R 有关

随着 R 增大，极小值下降，亮条纹宽度变窄。



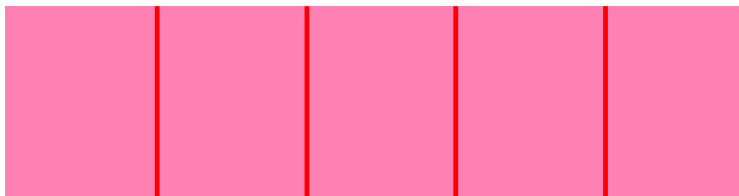
但是透射光强的极大值与 R 无关。

3. 透射光的特点

所以在 R 很大时，透射光的干涉条纹是在暗背景上的细亮条纹。



与此相反，反射光的干涉条纹则是在亮背景上的细暗条纹，由于它不易辨别，故极少应用。



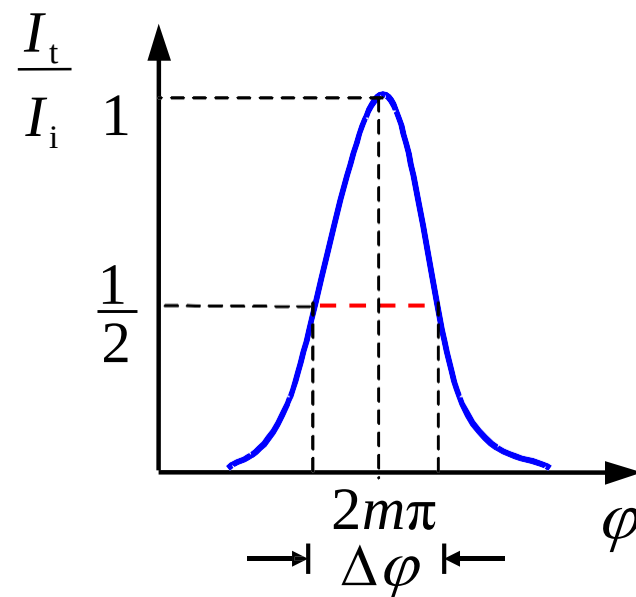
3. 透射光的特点

在 $I_t / I_i \sim \varphi$ 曲线上，若用条纹的半峰值全宽度 $\varepsilon = \Delta\varphi$ 表征干涉条纹的锐度。在

$$\varphi = 2m\pi \pm \frac{\Delta\varphi}{2}$$

时，

$$\frac{I_t}{I_i} = \frac{1}{2} = \frac{1}{1 + F \sin^2 \left(m\pi \pm \frac{\Delta\varphi}{4} \right)} \Leftrightarrow \begin{cases} I_t = \frac{1}{1 + F \sin^2 \frac{\varphi}{2}} I_i \\ \varphi = 2m\pi \pm \frac{\Delta\varphi}{2} \end{cases}$$



3. 透射光的特点

从而有

$$F \sin^2 \frac{\Delta\varphi}{4} = F \sin^2 \frac{\varepsilon}{4} = 1$$

若 F 很大(即 R 较大), ε 必定很小, 有 $\sin \varepsilon/4 \approx \varepsilon/4$, $F(\varepsilon/4)^2=1$, 因而可得

$$\Delta\varphi = \varepsilon = \frac{4}{\sqrt{F}} = \frac{2(1-R)}{\sqrt{R}} \quad \Leftarrow F = \frac{4R}{(1-R)^2}$$

显然, R 愈大, ε 愈小, 条纹愈尖锐。

3. 透射光的特点

条纹锐度除了用 ε 表示外，还常用相邻两条纹间的相位差(2π)与条纹半宽度(ε)之比 N 表征：

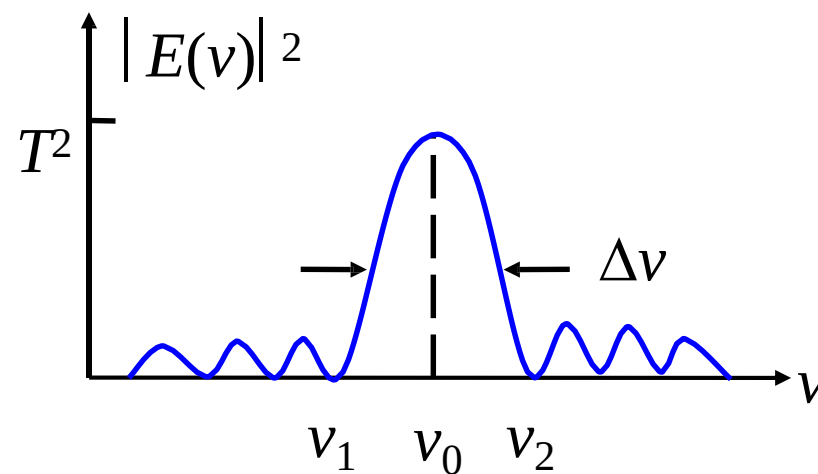
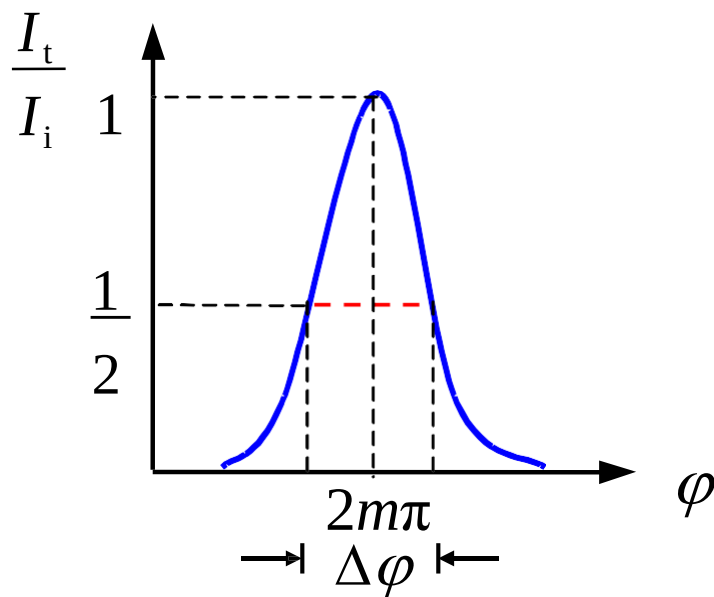
$$N = \frac{2\pi}{\varepsilon} = \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R}$$

比值称为条纹精细度。 R 愈大，亮条纹愈细， N 值愈大，当 $R \rightarrow 1$ 时， $N \rightarrow \infty$ 。这对于利用这种条纹进行测量的应用，十分有利。

3. 透射光的特点

26

上述 ε 是在单色光照射下产生的多光束干涉条纹的半宽度，它不同于准单色光的谱线宽度，故又称为仪器宽度。

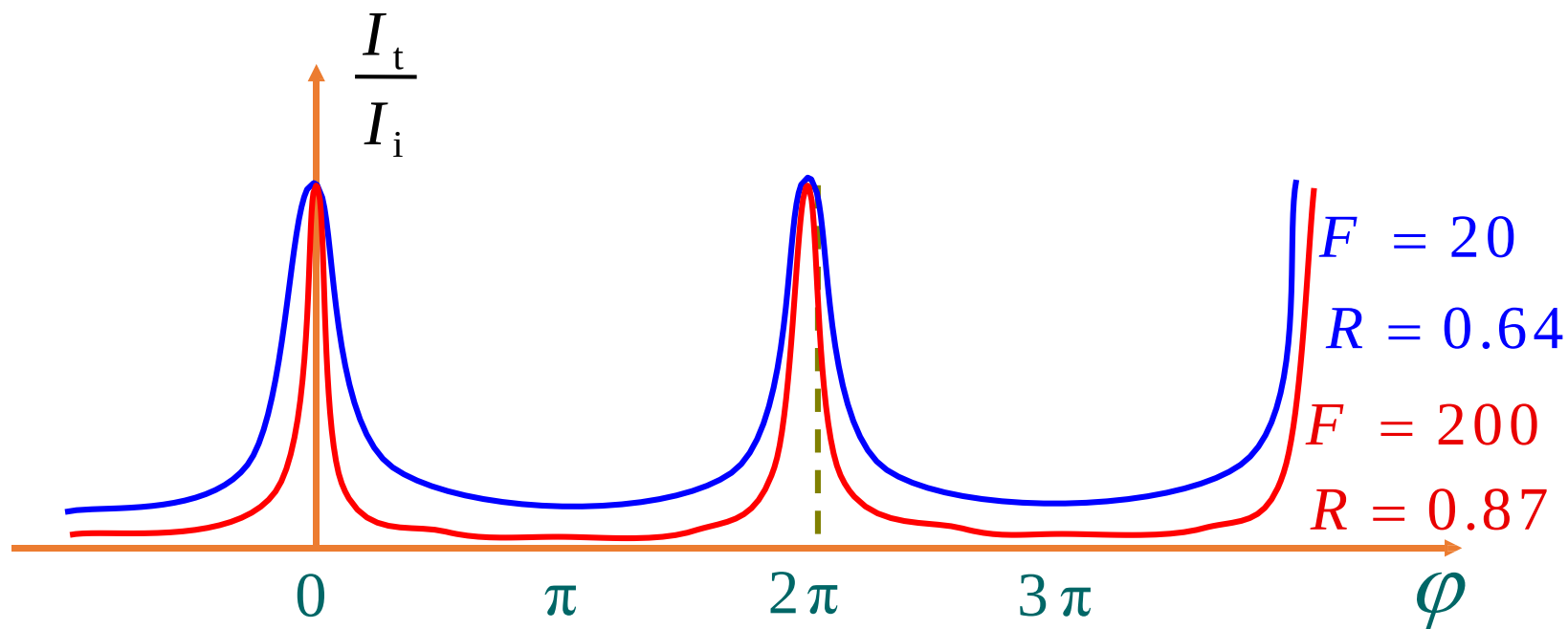


3. 透射光的特点

27

(3) 频率特性

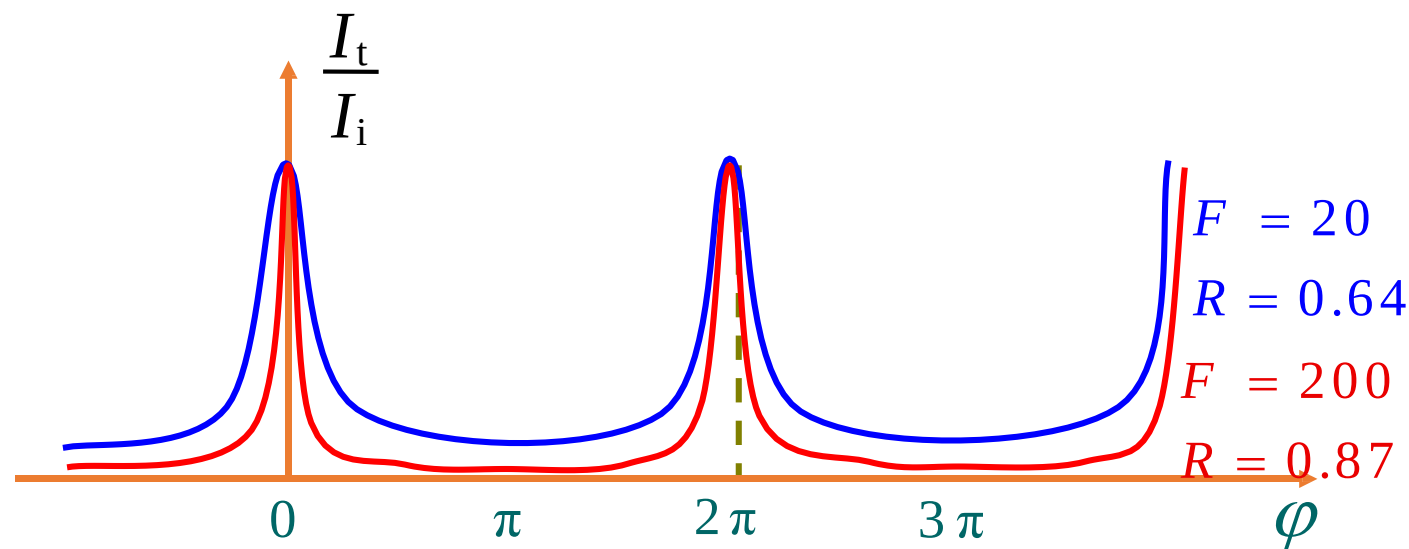
只有相邻透射光相位差处在半宽度 $\Delta\varphi$ 内的光才能透过平行平板，平行平板多光束透射光干涉具有滤波特性。



3. 透射光的特点

而由相位差公式知道，在平行板的结构(n, h)确定，入射光方向一定的情况下（有什么内涵？），相位差只与光波长有关，只有使 $\varphi = 2m\pi$ 的光波长才能最大地透过该平行平板。

$$\begin{cases} \frac{I_t}{I_i} = \frac{1}{1 + F \sin^2 \frac{\varphi}{2}} \\ \varphi = k\Delta = \frac{4\pi}{\lambda} nh \cos \theta \end{cases}$$



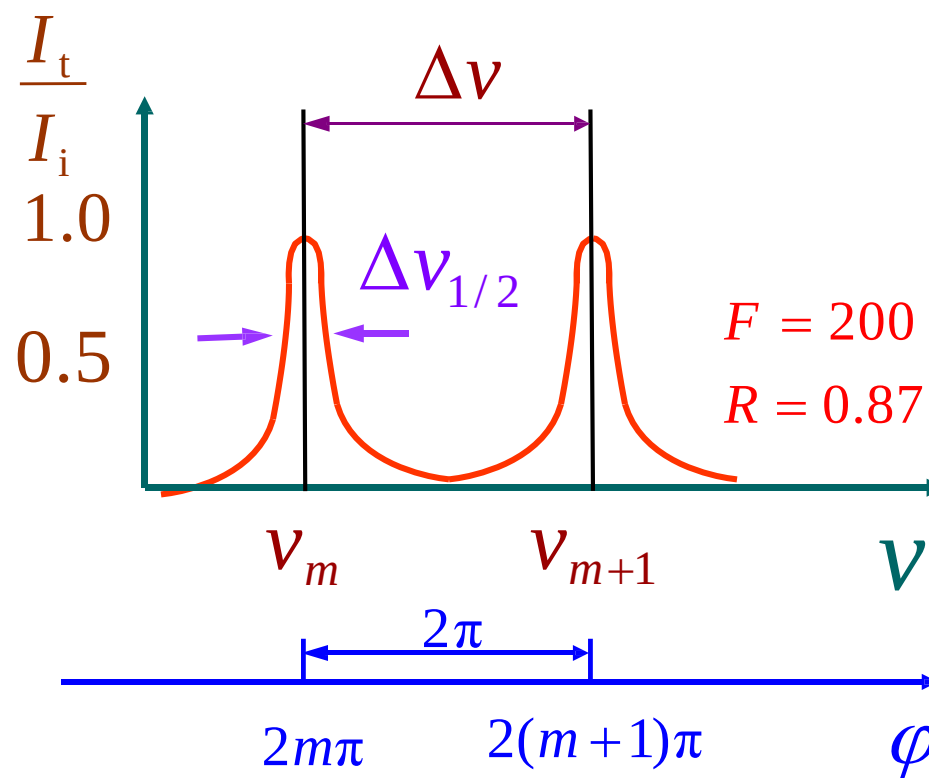
3. 透射光的特点

29

若将 φ 改写为

$$\varphi = \frac{4\pi}{c} nh\nu \cos \theta$$

$$\begin{cases} \varphi = k\Delta = \frac{4\pi}{\lambda} nh \cos \theta \\ c = \nu\lambda \end{cases}$$



并以 ν 为横坐标，可绘出如图所示的 $I_t/I_i \sim \nu$ 曲线，其滤波特性显而易见。

3. 透射光的特点

通常将相应于条纹半宽度 $\Delta\varphi$ 的频率范围 $\Delta\nu_{1/2}$ 称为滤波带宽，且

$$\Delta\nu_{1/2} = \frac{\Delta\varphi}{\frac{4\pi}{c} nh \cos \theta} \quad \Leftarrow \varphi = \frac{4\pi}{c} nh\nu \cos \theta$$

结合条纹的半峰值全宽度 ε 公式，可以改写为

$$\Delta\nu_{1/2} = \frac{c(1-R)}{2\pi nh \sqrt{R} \cos \theta} \quad \Leftarrow \begin{cases} \Delta\nu_{1/2} = \frac{\Delta\varphi}{\frac{4\pi}{c} nh \cos \theta} \\ \varepsilon = \Delta\varphi = \frac{4}{\sqrt{F}} = \frac{2(1-R)}{\sqrt{R}} \end{cases}$$

3. 透射光的特点

进一步，由 $\nu_m = c / \lambda_m$ ，有

$$|\Delta \nu_m| = \frac{c}{\lambda_m^2} \Delta \lambda_m$$

相应于 $\varphi = 2m\pi$ 的光波长为

$$\lambda_m = \frac{2nh \cos \theta}{m} \quad \Leftrightarrow \begin{cases} \varphi = k\Delta = \frac{4\pi}{\lambda} nh \cos \theta \\ \varphi = 2m\pi \end{cases}$$

所以，透射带宽可用波长表示

$$(\Delta \lambda_m)_{1/2} = \frac{2(1-R)nh \cos \theta}{m^2 \pi \sqrt{R}} = \frac{\Delta}{m^2 N} = \frac{\lambda_m}{mN} \quad N = \frac{2\pi}{\varepsilon} = \frac{\pi \sqrt{R}}{1-R}$$

通常称 $(\Delta \lambda_m)_{1/2}$ 为透射带的 波长半宽度。